

1 簡易真空容器の装置

考え方 Aで空気をぬくと、容器の中の気圧が下がります。



(1) 気圧と温度の変化

工

- 空気が減って気圧が下がり、空気が膨張して温度下がります。

(2) 口を結ぶ理由

ふくろの中の空気が、外に出ないようにするため。

- 口が開いていると、ふくろの中の空気もポンプで出てしまいます。

(3) ふくろの大きさ

ウ

- ふくろの外側の気圧が下がるので、中の空気が広がります。

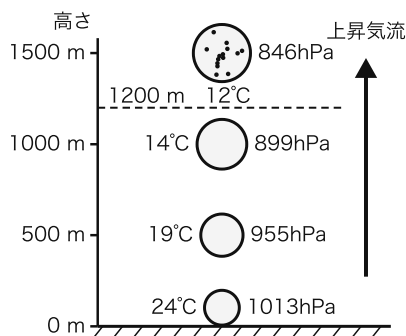
(4) 体積が大きくなること

膨張

- 空気の体積が大きくなることを、膨張といいます。

2 上昇する空気と雲

考え方 温度が露点まで下がった高さから、水滴ができます。



(1) 1000mの気圧の差

114hPa

- 図より、地上は1013hPa、1000mは899hPaです。
 $1013 - 899 = 114$

(2) 1000mでの温度

14°C

- 1000m上昇すると、100mにつき1°Cずつ、10°C下がります。
 $24 - 10 = 14$

(3) 雲ができはじめる高さ

1200m

- $24 - 12 = 12$ (°C) 下がると、露点に達します。
- $12 \times 100 = 1200$ (m)

(4) 雲ができるまでの順

ア

- 上昇して体積が大きくなり、温度が露点より低くなると、水滴ができます。

3 雲をつくる実験

考え方 実験の操作を、自然界で起こることと結びつけて考えます。

(1) 線香の煙を入れる理由

水蒸気が水滴になるときの、核になるから。

- 煙の小さな粒に水蒸気がついて、水滴ができます。

(2) 温度の下がった大きさ

0.4°C

- 24.0°Cから23.6°Cまで下がりました。
 $24.0 - 23.6 = 0.4$

(3) 自然界でいうと

イ

- 上空ほど気圧が低いので、気圧を下げることは、空気の上昇にあたります。

(4) 水が水蒸気になるはたらき

太陽の光や熱のエネルギーで、水が蒸発するから。

- 海や地面の水は、太陽のエネルギーで蒸発します。

まちがえやすいところ

- 上昇する空気の温度を、上がると考えないように、広がって下がると考えます。
- 雲ができはじめる高さを、地上の気温の値だけで求めないように、気温と露点の差で求めます。